Akbar Fabriansyah

Date

1.) A. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ $4A = 4\begin{bmatrix} 4 & 8 & -4 \\ 8 & -4 & 12 \\ 8 & 4 & 8 \end{bmatrix}$

B. $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ $3B = 3\begin{bmatrix} 6 & 3 & 6 \\ 3 & 6 & -3 \\ 6 & -3 & 3 \end{bmatrix}$

$4A - 3B$ $\begin{bmatrix} 4 & 8 & -4 \\ 8 & -4 & 12 \\ 8 & 4 & 8 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & 3 & 6 \\ 3 & 6 & -3 \\ 6 & -3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 5 & -10 \\ 5 & -10 & 15 \\ 2 & 7 & 5 \end{bmatrix}$

2. Hitung $Z = (A + B)^2 \cdot (A^T \times B)$

A $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$A + B$ $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

$(A + B)^2$

$\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -10 \\ 20 & 47 \end{bmatrix}$

OKEY

(1) Transpose A

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$$

$A^T \times B$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 10 \\ -8 & 10 \end{bmatrix}$$

Hitung Z

$$Z = \begin{bmatrix} 7 & -10 \\ 20 & 47 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 10 \\ -8 & 10 \end{bmatrix}$$

$$Z = \begin{bmatrix} 8 & -20 \\ 28 & 37 \end{bmatrix}$$

(3) Buktikan $(P+Q)-R = P + (Q-R)$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \quad Q \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 0 \\ 4 & -3 & 1 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Hitung $(P+Q)$ $\qquad$ $(P+Q)-R$

$$P+Q = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 6 & -1 \\ 6 & -2 & -2 \end{bmatrix} \qquad = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -4 & 6 & 1 \\ 7 & -4 & -6 \end{bmatrix}$$

Hitung $Q-R$ $\qquad$ $P+(Q-R)$

$$Q-R = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -4 & 2 & 2 \\ 5 & -5 & -3 \end{bmatrix} \qquad = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -4 & 6 & 1 \\ 7 & -4 & -6 \end{bmatrix}$$

kesimpulan

$(P+Q)-R = P+(Q-R)$

(4.) Persamaan $2X+M=3N$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & -3 \end{bmatrix} \qquad N = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & -2 \end{bmatrix}$$

$$3N \begin{bmatrix} 6 & 3 & -3 \\ 9 & -6 & 12 \\ 0 & 15 & -6 \end{bmatrix} \qquad 2X = 3N - M \begin{bmatrix} 5 & 5 & -6 \\ 5 & -6 & 13 \\ -2 & 10 & -3 \end{bmatrix}$$

Date

$$x = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 5 & 5 & -6 \\ 5 & -6 & 13 \\ -2 & 10 & -3 \end{bmatrix} \qquad x = \begin{bmatrix} 2.5 & 2.5 & -3 \\ 2.5 & -3 & 6.5 \\ -1 & 5 & -1.5 \end{bmatrix}$$

5. $(A - 2B + 3C^T)^T$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 4 \\ 0 & 5 & -3 \end{bmatrix} \quad B \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -2 \\ -3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ -1 & 3 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$C^T = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -2 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$A - 2B + 3C^T$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 11 \\ 1 & -1 & 2 \\ 12 & 13 & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Transpose}} (A - 2B + 3C^T)^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 12 \\ 1 & -1 & 13 \\ 11 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$